

MAGMAS

- 1) On pose pour tous $x, y \in [0, 1] \times [0, 1]$:

$$x \star y = x + y - xy.$$

Montrer que $([0, 1], \star)$ est un magma commutatif et associatif avec élément neutre et déterminer ses inversibles.

- 2) Montrer que tout magma associatif fini non vide contient un *idempotent*, i.e. un élément x pour lequel $x^2 = x$.

GROUPE, SOUS-GROUPE

- 3) Soient G un groupe, M un ensemble et φ une bijection de G sur M . On définit une loi interne $\star$ sur M en posant pour tous $x, y \in M$:

$$x \star y = \varphi(\varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y)).$$

Montrer que $(M, \star)$ est un groupe.

- 2) a) Montrer que $\text{th}(x + y) = \frac{\text{th } x + \text{th } y}{1 + \text{th } x \text{ th } y}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.
b) On pose pour tous $x, y \in]-1, 1[$:

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Montrer que $\oplus$ est une loi interne sur $] -1, 1[$ et que $(]-1, 1[, \oplus)$ est un groupe commutatif.

- 4) Soient G un groupe fini et H et K deux sous-groupes de G d'ordres premiers entre eux. Montrer que $H \cap K = \{1_G\}$.

- 5) Soit G un groupe.
1) Soit $x \in G$. On appelle *centralisateur de x dans G* l'ensemble $C_G(x)$ des éléments de G qui commutent à x . Montrer que $C_G(x)$ est un sous-groupe de G .
2) On appelle *centre de G* l'ensemble $Z(G)$ des éléments de G qui commutent à tout élément de G . Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G .
3) Pour tous $x, y \in G$, on dit que y est *conjugué à x* si $y = gxg^{-1}$ pour un certain $g \in G$.
a) Montrer que la relation de conjugaison ainsi définie est une relation d'équivalence sur G .
b) On suppose G fini. Montrer, en étudiant l'application $g \mapsto gxg^{-1}$, que la classe de conjugaison de x est de cardinal $\frac{|G|}{|C_G(x)|}$ pour tout $x \in G$.
c) On suppose que $|G| = p^n$ pour certains $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que p divise l'ordre de $Z(G)$, puis que $|Z(G)| \geq p$.
d) On suppose que $|G| = p^2$ pour un certain $p \in \mathbb{P}$. Montrer que G est commutatif.

- 6) 1) Trouver deux sous-groupes de $\mathbb{R}^*$ dont la réunion n'est pas un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$.
2) a) Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$.
b) Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. À quelle condition nécessaire et suffisante sur m et n est-il vrai que $\mathbb{U}_m$ est un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$?
3) Soient G un groupe et $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de sous-groupes de G . Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ est un sous-groupe de G .
4) Soient G un groupe et H et K deux sous-groupes de G . Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

- 7) 1) Soient G un groupe commutatif fini et $g \in G$.
a) Montrer que l'application $x \mapsto gx$ est une permutation de G .
b) Justifier l'existence du produit $\prod_{x \in G} (gx)$, puis le calculer de deux manières et en déduire que $g^{|G|} = 1_G$ (*théorème de Lagrange*).
2) Déterminer les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$.
3) Soit $p \in \mathbb{P}$. On pose $G = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_{p^k}$.
a) Montrer que G est un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$.
b) Soient $a \in \mathbb{Z}$ premier à p et $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que tout sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ qui contient $e^{\frac{2ia\pi}{p^k}}$ contient $e^{\frac{2i\pi}{p^k}}$.
c) En déduire que tout sous-groupe de G distinct de G est fini.

- 8) Soit G un groupe.
1) On suppose que $x^2 = 1_G$ pour tout $x \in G$. Montrer que G est commutatif.
2) On suppose que $(xy)^3 = x^3y^3$ pour tous $x, y \in G$ et que tout élément de G peut être écrit comme un cube.
a) Montrer que $x^3y^2 = y^2x^3$ pour tous $x, y \in G$.
b) En déduire que pour tout $x \in G$, x^2 commute à tout élément de G .
c) En déduire que G est commutatif.

- 9) Soient G un groupe fini et A et B deux parties de G pour lesquelles $|A| + |B| > |G|$. On pose :
 $B^{-1} = \{b^{-1} \mid b \in B\}$ et $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$.
Montrer que $A \cap gB^{-1}$ est non vide pour tout $g \in G$ et en déduire que $G = AB$.

MORPHISMES DE GROUPE

- 10) Montrer que les applications suivantes sont des morphismes de groupes et déterminer leur image et leur noyau :
1) $n \mapsto (-1)^n$ sur $\mathbb{Z}$.

- 2) $z \mapsto \frac{z}{|z|}$ sur $\mathbb{C}^*$. 3) $(r, u) \mapsto ru$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{U}$.
4) $M \mapsto \det(M)$ sur $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.

- 11) Soient G et G' deux groupes et f un morphisme de groupes de G dans G' .

- 1) Montrer que si G est commutatif, $\mathrm{Im} f$ l'est aussi.
2) Soit B' un sous-groupe commutatif de G' . Montrer que si f est injectif, alors $f^{-1}(B')$ est commutatif.
3) Montrer que si f est un isomorphisme, alors :

$$f(Z(G)) = Z(G').$$

- 12) Soient G et G' deux groupes et f un morphisme de groupes de G dans G' . Montrer que si G est fini :

$$|G| = |\mathrm{Ker} f| \cdot |\mathrm{Im} f|.$$

En particulier, $|\mathrm{Im} f|$ divise $|G|$.

- 13) Soit G un groupe.

- 1) Pour tout $g \in G$, on note σ_g l'application :

$$x \mapsto gxg^{-1} \quad \text{de } G \text{ dans } G.$$

- a) Montrer que σ_g est un automorphisme de G pour tout $g \in G$.
b) Montrer que l'application $g \mapsto \sigma_g$ est un morphisme de groupes de G dans $\mathrm{Aut}(G)$ et décrire son noyau.
2) Pour tout $g \in G$, on note μ_g l'application $x \mapsto gx$ de G dans G .
a) Montrer μ_g est une permutation de G pour tout $g \in G$.
b) Montrer que l'application $g \mapsto \mu_g$ est un morphisme de groupes injectif de G dans S_G .

- 14) 1) Montrer que les groupes $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}_+^*$ sont isomorphes.
2) Montrer que les groupes $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_+^*$ ne sont pas isomorphes. On pourra noter que pour tout morphisme de groupes f de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}_+^*$, $f\left(\frac{x}{2}\right)^2 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$.
3) Déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}_+^*$.

- 15) Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. On note f l'application :

$$z \mapsto (z^n, z^m) \quad \text{de } \mathbb{U}_{mn} \text{ dans } \mathbb{U}_m \times \mathbb{U}_n.$$

- 1) Montrer que f est un morphisme de groupes et trouver un entier $k \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $\mathrm{Ker} f = \mathbb{U}_k$.
2) À quelle condition nécessaire et suffisante sur m et n l'application f est-elle un isomorphisme de groupes de $\mathbb{U}_{mn}$ sur $\mathbb{U}_m \times \mathbb{U}_n$?

- 16) Soient G et G' deux groupes isomorphes. Montrer que $\mathrm{Aut}(G)$ et $\mathrm{Aut}(G')$ sont isomorphes.

- 17) Soient G un groupe fini et φ et ψ deux morphismes de groupes de G dans $\mathbb{C}^*$. Montrer que :

$$\sum_{x \in G} \varphi(x) \psi(x^{-1}) \in \{0, |G|\}.$$

GROUPES SYMÉTRIQUES

- 18) Pour tout $\sigma \in S_n$, on note parfois matriciellement $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ la permutation σ .

- 1) Écrire $(2 \ 4 \ 6 \ 5)(1 \ 3 \ 7)(2 \ 5 \ 4)(2 \ 5) \ (1 \ 4 \ 6)$ comme un produit de cycles disjoints.

- 2) Écrire $\sigma\sigma'$ et σ^{-1} comme des produits de cycles disjoints pour $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 2 & 7 & 6 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 19) Pour tout $\sigma \in S_n$, on note $\overline{\sigma}$ l'unique prolongement de σ à $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ qui fixe $n+1$. Montrer que l'application $\sigma \mapsto \overline{\sigma}$ est un morphisme injectif de groupes de S_n dans S_{n+1} .

- 20) 1) Soit $p \geq 2$.
a) Simplifier $(x_1 \ x_2)(x_2 \ x_3) \dots (x_{p-1} \ x_p)$ et vérifier que :
$$\sigma(x_1 \ x_2 \dots x_p) \sigma^{-1} = (\sigma(x_1) \ \sigma(x_2) \dots \sigma(x_p))$$

pour tous $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts et $\sigma \in S_n$.
b) En déduire que tout p -cycle de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un conjugué de $(1 \ 2 \dots p)$.
2) Montrer que $Z(S_n) = \{\mathrm{Id}\}$ si $n \geq 3$, où $Z(S_n)$ est le centre de S_n , i.e. l'ensemble des éléments de S_n qui commutent à tout élément de S_n .
3) a) Montrer que S_n est engendré par ses transpositions.
b) En déduire que S_n est engendré par les transpositions $(1 \ i)$, i décrivant $\llbracket 2, n \rrbracket$.
4) On pose $H = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(1) = 1\}$, sous-groupe de S_n . On souhaite montrer que H est maximal dans S_n , i.e. que H et S_n sont les seuls sous-groupes de S_n contenant H . Soit M un sous-groupe de S_n contenant strictement H . On fixe $\sigma \in M \setminus H$.
a) Montrer que la transposition $(1 \ \sigma(1))$ apparaît dans la décomposition en produit de cycles disjoints du produit $\sigma(\sigma(1) \ \sigma^{-1}(1))$.
b) En déduire que M contient $(1 \ \sigma(1))$, puis que $M = S_n$ grâce au résultat de la question 3)b).
5) a) Montrer que toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un produit de transpositions $(i \ i+1)$, i décrivant $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

- b) En déduire que toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un produit des permutations $(1\ 2)$ et $(1\ 2\ \dots\ n)$.

ANNEAUX, SOUS-ANNEAUX

- 21 Soit A un anneau. On appelle *centre* de A l'ensemble $Z(A)$ des éléments de A qui commutent à tout élément de A . Montrer que $Z(A)$ est un sous-anneau de A .

- 22 Montrer que $\mathbb{Z}$ est le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$.

- 23 L'anneau $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ est-il intègre ? Déterminer $U(\mathbb{R}^{\mathbb{R}})$.

- 24 Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{n}) = \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ qui n'est pas un carré parfait.

- 25 On pose $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$.
1) Montrer que A est un anneau pour les lois d'addition et de multiplication matricielles.
2) Déterminer $U(A)$.

- 26 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $A_n = \left\{ \frac{p}{n^k} \mid p \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \right\}$.
1) Montrer que A_n est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
2) a) Montrer que $U(A_2) = \{\pm 2^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
b) Déterminer $U(A_{10})$.

- 27 Montrer que l'ensemble :
$$\mathbb{Z}[i\sqrt{2}] = \{a + ib\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, puis déterminer $U(\mathbb{Z}[i\sqrt{2}])$.

- 28 Soit A un anneau commutatif intègre. Pour tous $a, b \in A$, on dit que a *divise* b (dans A), ce qu'on note $a \mid b$, si $b = ak$ pour un certain $k \in A$. Montrer que pour tous $a, b \in A$:

$$a \mid b \text{ et } b \mid a \iff \exists u \in U(A), b = au.$$

- 29 Soit A un anneau commutatif fini. Montrer, en étudiant l'application $x \mapsto ax$ pour tout $a \in A$, que A est intègre si et seulement si c'est un corps.

- 30 Soit A un anneau. On dit qu'un élément $x \in A$ est *nilpotent* si $x^p = 0_A$ pour un certain $p \in \mathbb{N}^*$. On note $\text{Nil}(A)$ l'ensemble des éléments nilpotents de A .
1) Déterminer $\text{Nil}(A)$ dans le cas où A est intègre.

- 2) Montrer que la somme et le produit de deux éléments nilpotents de A qui commutent sont encore nilpotents.
3) Montrer que $1_A + \text{Nil}(A) \subset U(A)$.
4) Déterminer $\text{Nil}\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ ainsi que son cardinal.

MORPHISMES D'ANNEAUX

- 31 Soient K et K' deux corps et f un morphisme de corps de K dans K' . Montrer que f est injectif.

- 32 Soient A et A' deux anneaux et f un isomorphisme d'anneaux de A dans A' . Montrer que $f|_{U(A)}$ est un isomorphisme de groupes de $U(A)$ sur $U(A')$.

- 33 1) Les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont-ils isomorphes ?
2) Déterminer tous les endomorphismes de corps de $\mathbb{C}$ dont la restriction à $\mathbb{R}$ est la fonction identité.

- 34 On admet que $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ sont des sous-anneaux de $\mathbb{C}$. Sont-ils isomorphes en tant que groupes ? Et en tant qu'anneaux ?

- 35 1) Soit φ un morphisme d'anneaux de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
a) Montrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ positive, la fonction $\varphi(f)$ est positive.
b) En déduire que $\varphi(|f|) = |\varphi(f)|$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2) En déduire que les anneaux $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ne sont pas isomorphes.

- 36 Soit K un corps.
1) a) Montrer que l'application $n \xrightarrow{f} n1_K$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans K .
b) Montrer que soit f est injectif, soit $\text{Ker } f = p\mathbb{Z}$ pour un certain $p \in \mathbb{P}$. On dit que K est de *caractéristique* 0 dans le premier cas et de *caractéristique* p dans le deuxième.
2) On suppose K de caractéristique $p \in \mathbb{P}$.
a) Montrer que K contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{F}_p$ et que celui-ci est le plus petit sous-corps de K .
b) Montrer que l'application $x \mapsto x^p$ est un endomorphisme de corps de K .
3) Montrer que si K est de caractéristique 0, il contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$ et que celui-ci est le plus petit sous-corps de K .

ANNEAUX $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ET ARITHMÉTIQUE

37

- 1) Résoudre les équations suivantes :
 - a) $\overline{3}x = \overline{7}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.
 - b) $\overline{2}x = \overline{5}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
 - c) $\overline{6}x = \overline{21}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/45\mathbb{Z}$.
- 2) Résoudre les systèmes suivants d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$:
 - a) $\begin{cases} x \equiv 6 [9] \\ x \equiv 7 [10] \end{cases}$ b) $\begin{cases} x \equiv 3 [11] \\ x \equiv 2 [14] \end{cases}$
- 3) Soient $p \in \mathbb{P}$ impair, $a \in \mathbb{F}_p^*$ et $b, c \in \mathbb{F}_p$. Montrer que l'équation $ax^2 + bx + c = \overline{0}$ d'inconnue $x \in \mathbb{F}_p$ possède au plus 2 solutions. À quelle condition nécessaire et suffisante sur a, b et c en possède-t-elle au moins une ?

38

- 1) a) Soit $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ un groupe commutatif fini d'ordre n . Montrer que $g_1 \dots g_n$ est le produit des éléments d'ordre 2 de G .
 b) Montrer que $(p-1)! \equiv -1 [p]$ pour tout $p \in \mathbb{P}$ (théorème de Wilson).
 2) Soit $p \in \mathbb{P}$ impair.
 a) Montrer que $\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} [p]$.
 b) En déduire que p est congru à 1 modulo 4 si et seulement si -1 est un carré modulo p , i.e. -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$.

39

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ où l'entier d est positif.

40

- 1) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{Z}$ premier à n et $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $x^k \equiv 1 [n]$, alors $x^{k \wedge \varphi(n)} \equiv 1 [n]$.
- 2) Soit $p \in \mathbb{P}$ impair. Montrer que tout diviseur premier impair de $2^p - 1$ est congru à 1 modulo $2p$.

41

On étudie quelques conséquences arithmétiques du petit théorème de Fermat.

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, tout diviseur premier impair de $n^2 + 1$ est congru à 1 modulo 4.
- 2) En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.
- 3) On suppose par l'absurde que $y^2 = x^3 - 3$ pour un certain $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.
 a) Étudier la parité de x et y .
 b) Montrer que tout diviseur premier impair de $x^3 + 1$ est congru à 1 modulo 4, puis dénicher une contradiction.

PARTIES GÉNÉRATRICES D'UN GROUPE

42

- 1) À quel groupe usuel $\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ est-il isomorphe ?

$$2) \text{ Et } \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle ?$$

43

- 1) Montrer que pour tous $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$:

$$a_1\mathbb{Z} + \dots + a_r\mathbb{Z} = (a_1 \wedge \dots \wedge a_r)\mathbb{Z}.$$
- 2) En déduire que $\frac{2}{3}\mathbb{Z} + \frac{1}{5}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe monogène de $\mathbb{Q}$.
- 3) Montrer que $\left\{ \frac{n}{2^k} \mid n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \right\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Q}$ et ne possède pas de partie génératrice finie.

44

On note $\mathcal{G}$ l'ensemble des matrices $I_n + \lambda E_{ij}$ et $I_n + (\alpha - 1)E_{ii}$, λ décrivant $\mathbb{K}$, α décrivant $\mathbb{K}^*$ et i et j décrivant $\llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$.

- 1) Montrer que toute opération du genre $L_i \leftrightarrow L_j$ peut être simulée à coups d'opérations du genre $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $L_i \leftarrow \alpha L_i$.
- 2) En déduire que $\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \langle \mathcal{G} \rangle$.

45

- 1) Soit G un groupe monogène. Montrer que les endomorphismes de groupe de G sont exactement les applications $x \mapsto x^k$, k décrivant $\mathbb{Z}$.
- 2) Décrire les groupes d'automorphismes suivants et préciser un groupe usuel auquel ils sont isomorphes :
 a) $\text{Aut}(\mathbb{Z})$.
 b) $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ($n \in \mathbb{N}^*$).
 c) $\text{Aut}(\mathbb{Q})$.

46

Dans cet exercice, le symbole de composition $\circ$ est omis. On note s l'application $z \mapsto \overline{z}$ et H l'ensemble des similitudes directes $z \mapsto az + b$, (a, b) décrivant $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$, puis on pose $G = H \cup Hs$.

- 1) a) Montrer que H est un sous-groupe de $S_{\mathbb{C}}$
 b) Montrer que $shs \in H$ pour tout $h \in H$, puis que G est un sous-groupe de $S_{\mathbb{C}}$.
- 2) Soit $n \geq 2$. On note D_n l'ensemble des fonctions $f \in G$ qui stabilisent $\mathbb{U}_n$.
 a) Sans preuve, quelles similitudes directes et symétries connaît-on qui stabilisent $\mathbb{U}_n$?
 b) Pourquoi $f|_{\mathbb{U}_n}$ est-elle une permutation de $\mathbb{U}_n$ pour tout $f \in D_n$?
 c) Montrer que D_n est un sous-groupe de G . On l'appelle le groupe diédral de degré n .
 d) Montrer que D_n contient s et $z \mapsto e^{\frac{2i\pi}{n}} z$ et qu'il n'est pas commutatif.
 e) Montrer que pour tout $f \in D_n$:

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} f(\omega) = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega, \quad \text{puis que } f(0) = 0.$$

- f) En déduire que $D_n = \langle r, s \rangle$ et préciser $|D_n|$.

ORDRE D'UN ÉLÉMENT

- 47) 1) Que peut valoir l'ordre d'un produit de deux transpositions dans S_n ?
 2) Quelles formes de décompositions en cycles disjoints peut-on trouver dans S_5 ? En déduire l'ensemble des ordres possibles d'un élément de S_5 .
-
- 48) Soit G un groupe. Montrer que xy et yx sont conjugués pour tous $x, y \in G$, puis que $|yx| = |xy|$.
-
- 49) Soient G et G' deux groupes et f un morphisme de groupes de G dans G' .
 1) Montrer que $f(\langle X \rangle) = \langle f(X) \rangle$ pour toute partie X de G .
 2) Montrer que si f est un isomorphisme, alors x et $f(x)$ ont le même ordre pour tout $x \in G$.
-
- 50) Soit $p \in \mathbb{P}$. Montrer que tout groupe fini d'ordre p est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
-
- 51) 1) Montrer que les groupes $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ et le groupe diédral D_4 sont deux à deux non isomorphes.
 2) Soient $p \in \mathbb{P}$ et $a, a_1, \dots, a_r \in \mathbb{N}^*$. Combien d'éléments d'ordre p dans les groupes suivants ?
 a) $\mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z}$. b) $\mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{a_r}\mathbb{Z}$.
-
- 52) On pose $E = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ et on note a la fonction $x \mapsto 1 - x$ et b la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur E .
 1) Montrer que a et b appartiennent à S_E et calculer l'ordre de a , b et $c = ab$.
 2) Montrer que $\langle a, b \rangle = \langle a, c \rangle$ et $aca^{-1} = c^{-1}$. À quel groupe usuel $\langle a, b \rangle$ est-il isomorphe ?
-
- 53) 1) Soient G un groupe fini et H et K deux sous-groupes de G . On suppose que tout élément de H commute à tout élément de G .
 a) Montrer que HK est un sous-groupe de G .
 b) On suppose que $G = HK$ et $H \cap K = \{1_G\}$. Montrer que G est isomorphe à $H \times K$.
 2) Soient $p \in \mathbb{P}$ et G un groupe fini d'ordre p^2 . On a vu que G est commutatif dans un exercice précédent. Montrer que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.
 3) À quels groupes parmi $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ les groupes $U(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ et $U(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})$ sont-ils isomorphes ?
-
- 54) Soient G un groupe et $m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux.

- 1) Soient $x \in G$ d'ordre m et $y \in G$ d'ordre n qui commutent.
 a) Montrer que $|xy|$ divise mn , puis que :

$$x^{|xy|} = y^{-|xy|}.$$

 b) En déduire que $|xy| = mn$.
 2) Montrer que pour tout $z \in G$ d'ordre mn , il existe un unique $x \in G$ d'ordre m et un unique $y \in G$ d'ordre n pour lesquels $z = xy = yx$.
-
- 55) 1) Montrer que tout groupe fini d'ordre pair contient un élément d'ordre 2.
 À présent, soit G un groupe fini d'ordre 6.
 2) On suppose par l'absurde que G ne contient pas d'élément d'ordre 3.
 a) Montrer que $x^2 = 1_G$ pour tout $x \in G$, puis que G est commutatif.
 b) Que vaut $|\langle u, v \rangle|$ pour tous $u, v \in G \setminus \{1_G\}$ distincts ? En déduire une contradiction.
 3) D'après 1) et 2), G contient un élément a d'ordre 3 et un élément b d'ordre 2.
 a) Montrer que $G = \{1_G, a, a^{-1}, b, ab, a^{-1}b\}$

$$= \{1_G, a, a^{-1}, b, ba, ba^{-1}\}.$$

 b) En déduire que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ou S_3 . On pourra utiliser le résultat de la question 1) de l'exercice précédent.
-